

Торговая марка

ERMANGIZER™

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ

ER-G-220-03, ER-G-220-04 И ER-G-380-02



Протокол связи MODBUS RTU

Екатеринбург, 2026

ВНИМАНИЕ! Данный протокол относится к исполнениям ПЧ без функции каскадного регулирования (без литеры «К» в обозначении).

Интерфейс связи RS-485

1. Скорость передачи данных – 9600 бод.
2. Биты данных – 8 бит + 1 стоповый бит.
3. Бит четности – отсутствует.
4. Диапазон адресов устройства – 1–63.
5. Локальный адрес по умолчанию – 63.

Описание регистров контроля и настройки 1–22 и 4096,4097 (в десятичной системе). Команды 03 (чтение) и 06 (запись)

Десятичный адрес	Диапазон	Единица	Определение	Примечания
0001	0–1000	0,1 Гц	Текущее значение выходной частоты	Только чтение
0002	0–255	0,1 А	Текущее значение выходного тока	Только чтение
0003	0–1000	В	Текущее значение входного напряжения	Только чтение
0004	-10–125	°С	Текущее отображение температуры	Только чтение
0005	0–2400	0,01 бар	Фактическое значение давления	Только чтение
0006	0–31		Код ошибки	Только чтение
0007	0–3		Код состояния	Только чтение
0010	0–1		Восстановление заводских значений	
0011	10–200	0,01 бар	Разность давлений, выход/ уход в «сон»	
0012	0–2900	0,01 бар	Давление «сухого хода»	
0013	0–60	с	Время «сухого хода»	
0014	72, 76	72 : Н, 76 : Л	Несущая частота (см. РЭ параметр P014)	
0015	20–50	0,1 мс	Время разгона и торможения	
0016	0–100	0,01 бар	Допустимая погрешность давления	
0017	200–400	0,1 Гц	Минимальная частота	
0018	0–1		Запрет на уход в «сон»	
0019	6, 10, 16	бар	Предел датчика давления	
0020	60–91	60–91 °С	Аварийный порог температуры	
0021	0–1		Направление вращения (для ER-G-380-02)	
0022	1–63		Локальный адрес	
4096	0–9216	0,01 Бар	Уставка давления (требуемое давление)	
4097			Код состояния: – 00: недопустимо; – 01: работа; – 04: стоп; – 17: сброс ошибки	

Коды ошибок (адрес регистра 0006)

Код ошибки	Определение	Код ошибки	Определение
0	Указывает на отсутствие ошибки	9	Указывает на перегрузку по мощности
1	Указывает на перегрузку ПЧ по току, короткое замыкание	10	Указывает на программную аварию по току
2	Указывает на перегрузку по мощности	11	Указывает на сбой связи
3	Неисправность или неправильное подключение датчика давления	12	Зарезервировано
4	Указывает на избыточное давление или неисправность датчика давления	13	Указывает на то, что двигатель заблокирован
5	Указывает на пониженное давление	14	Указывает на потерю фазы двигателя
6	Указывает на избыточное давление	15	Указывает на превышение скорости двигателя
7	Указывает на потерю фазы (потерю фазы питания)	16	Указывает на сбой памяти (сбой FLASH)
8	Указывает на перегрев		

Код состояния (адрес регистра 0007)

bit15	bit14	bit13	bit12	bit11	bit10	bit9	bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	LS	RS
LS	0: нет недостатка воды; 1: нехватка воды														
RS	0: стоп; 1: работает														

Примеры применения

1. Мастер посылает (начальный адрес чтения 0001, 16 значений регистра):

3f 03 00 01 00 16 91 1a

Слейв возвращает:

3F 03 2C 3F 03 2C 01 F4 00 01 00 EA 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 1E 00 0A 00 1E 00 4C 00 14 00 0A 00

F0 00 00 00 06 00 55 00 00 00 3F 38 EE

2. Мастер посылает (начальный адрес чтения 0001, 22 значения регистра):

3f 03 00 01 00 17 50 da

Слейв возвращает (превышено максимальное количество регистров, считываемых одновременно, 22, возврат к ошибке):

3F 83 02 A1 3D

3. Мастер посылает (установка установочного давления 4.0 BAR): 3f 06 10 00 01 90 88 28

4. Мастер посылает (команда «Стоп»)

Примечание – P022 инвертора предназначен для установки адреса: 1–63.